Отчёт по лабораторной работе №1

Матиматическое моделирование

Арбатова Варвара

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Созданный репозиторий 8
4.2 Начало работы с Julia 8
4.3 Создание папки 9
4.4 Переход в каталог 9
4.5 9
4.6 Открытие файла 9
4.7 Запуск файла 9
4.8 Создание файла 10
4.9 Всё создано успешно 10
4.10 Результат работы графика 11
4.11 График 11
4.12 Приведение к литературному виду 11
4.13 Результат 12
4.14 Создание файла 12
4.15 Работа файла 12
4.16 Запуск файла 13
4.17 Мой аккаунт 13
4.18 Ноутбук 13
4.19 Исправленный файл 14

Список таблиц

1 Цель работы

Настройка рабочего пространства, знакомство с Julia

2 Задание

— Создать рабочий каталог для всего курса. — Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. — Выполнить все задания по тексту лабораторной работы. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

Git — распределённая система управления версиями. Проект был создан Линусом Торвальдсом для управления разработкой ядра Linux, первая версия выпущена 7 апреля 2005 года; координатор — Дзюн Хамано. [**wiki:bash**].

4 Выполнение лабораторной работы

Репозиторий у меня был уже создан и готов, поэтому сразц перешла к выполнению лабораторной работы (рис. 4.19).

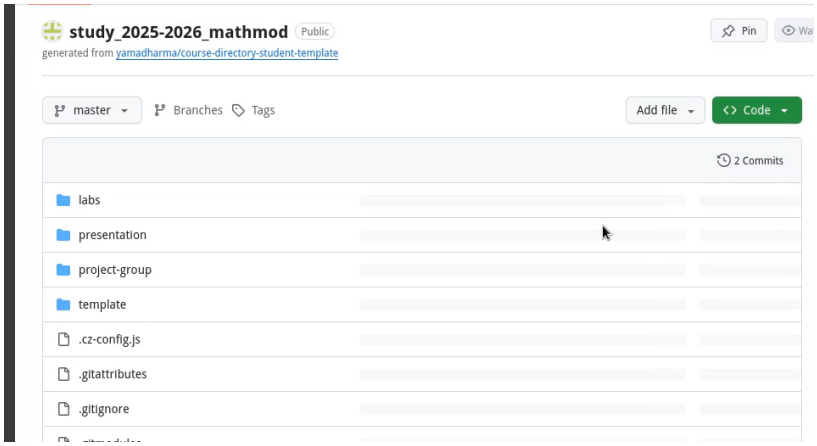

Рисунок 4.1: Созданный репозиторий

Проверяю установку Julia, запускаю её и скачиваю DrWatson (**?@fig-002**).

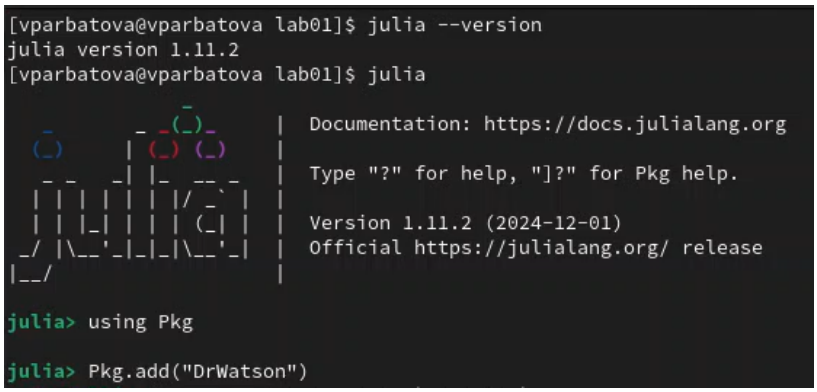

Рисунок 4.2: Начало работы с Julia

С помощью DrWatson создаю новый проект (**?@fig-003**).

```
julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Arbatova Varvara", git=fals
e)
```

Рисунок 4.3: Создание папки

Перехожу в созданный каталог проекта (**?@fig-004**).

```
julia> cd("project")
```

Рисунок 4.4: Переход в каталог

Создаю файл Julia для настройки рабочего пространства (**?@fig-005**).

```
julia> touch("setup_project.jl")
"setup_project.jl"
```

Рисунок 4.5

Открываю файл в nano (**?@fig-006**).

```
julia> run(`nano add_packages.jl`)
```

Рисунок 4.6: Открытие файла

Запускаю выполнение файла. Скачиваются нужные пакеты (**?@fig-007**).

```
julia> julia add_packages.jl
ERROR: ParseError:
# Error @ REPL[16]:1:6
julia add_packages.jl
#                      └──── extra tokens after end of expression
   Installed FastBroadcast ──────────────────── v0.3.5
   Installed Xorg_libXdmcp_jll ──────────────── v1.1.6+0
   Installed Distributions ──────────────────── v0.25.123
   Installed OrdinaryDiffEqNordsieck ────────── v1.9.0
   Installed OrdinaryDiffEqDefault ──────────── v1.12.0
```

Рисунок 4.7: Запуск файла

Создаю и редактирую файл, который поможет понять, все ли файлы установлены (**?@fig-008**).

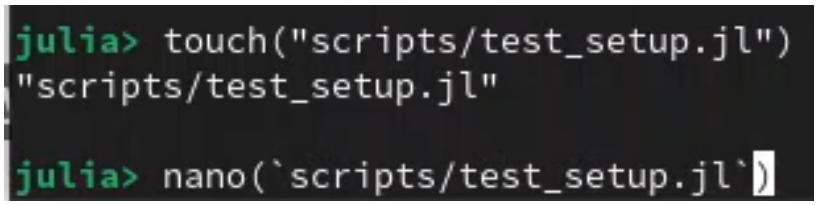

Рисунок 4.8: Создание файла

Запускаю файл. Вижу, что все создано успешно (**?@fig-009**).

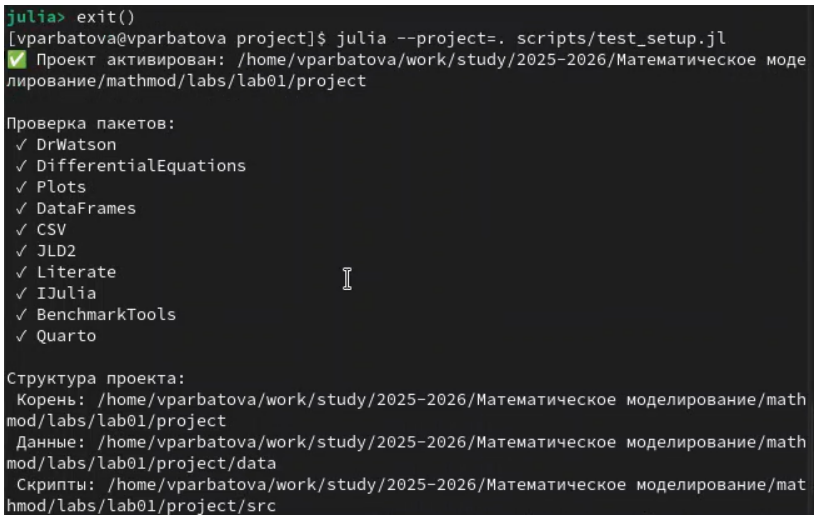

Рисунок 4.9: Всё создано успешно

Создаю файл, запускаю его. Вижу результат в виде таблички и численный ответ (**?@fig-010**).

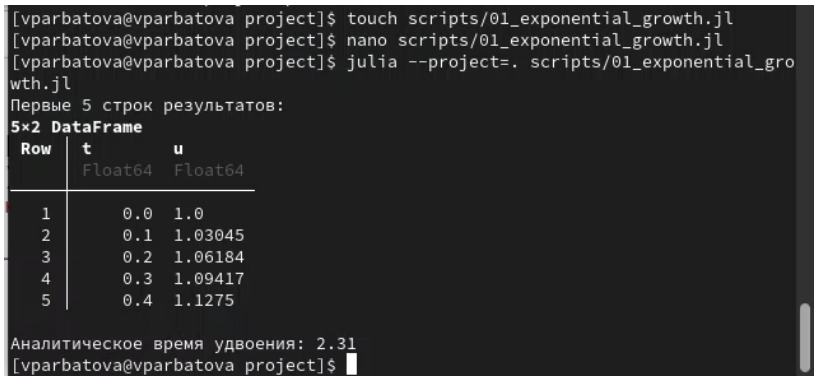

Рисунок 4.10: Результат работы графика

В ходе работы предыдущего файла создан график (**?@fig-011**).

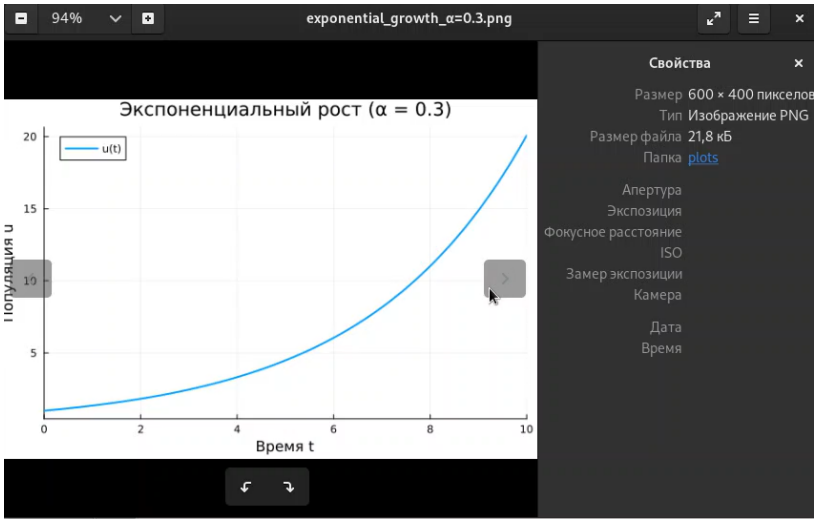

Рисунок 4.11: График

С помощью Literate привожу код к литературному виду (**?@fig-012**).

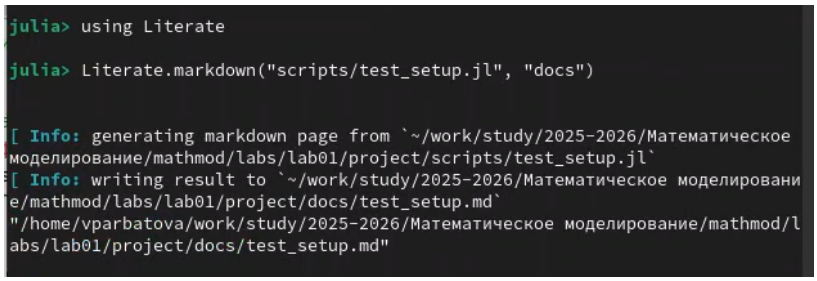

Рисунок 4.12: Приведение к литературному виду

Исправляю файл по аданию. результат работы: (**?@fig-013**).

```
[vparbatova@vparbatova project]$ nano scripts/01_exponential_growth.lj
[vparbatova@vparbatova project]$ julia --project=. scripts/01_exponential_gro
wth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[vparbatova@vparbatova project]$
```

Рисунок 4.13: Результат

Создаю ещё один файл (**?@fig-014**).

```
[vparbatova@vparbatova project]$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[vparbatova@vparbatova project]$ nano scripts/tangle.jl
```

Рисунок 4.14: Создание файла

Результат работы файла (**?@fig-015**).

```
[vparbatova@vparbatova project]$ julia --project=. scripts/tangle.jl
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl

[vparbatova@vparbatova project]$
```

Рисунок 4.15: Работа файла

Запускаю файл (**?@fig-016**).

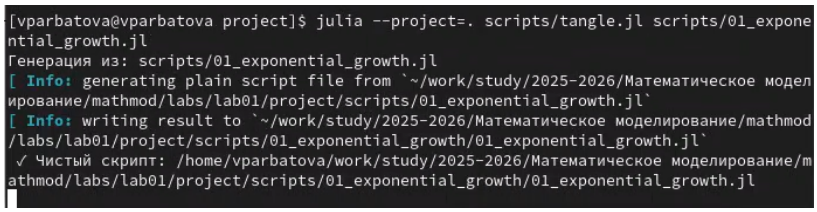

Рисунок 4.16: Запуск файла

Созданный Jupyter notebook (**?@fig-017**).

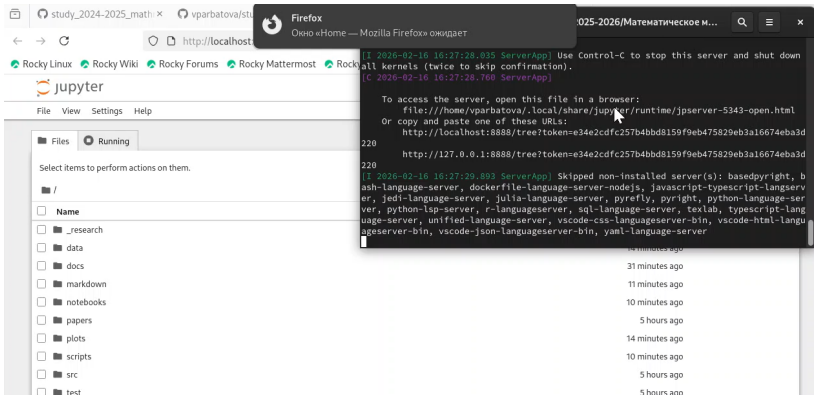

Рисунок 4.17: Мой аккаунт

В ноутбуке видим тот же результат, что получался в работе файла, но более наглядно и понятно для восприятия (**?@fig-018**).

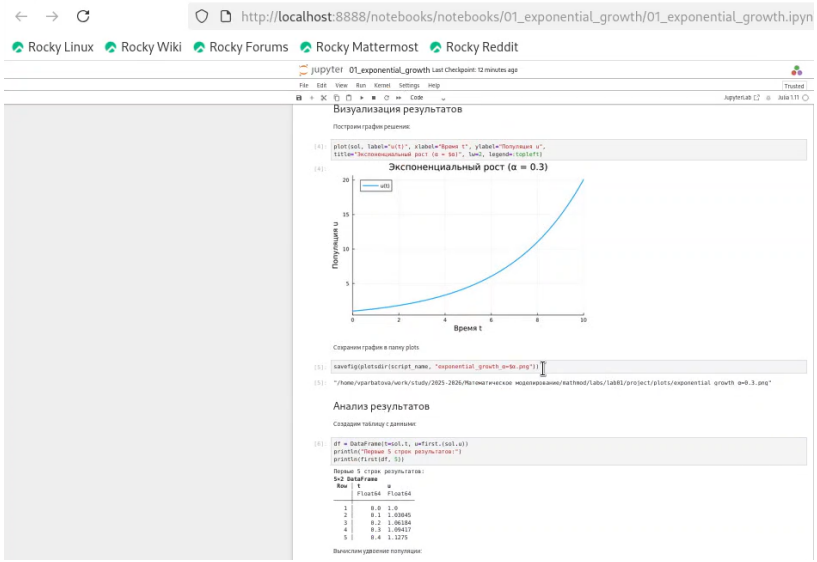

Рисунок 4.18: Ноутбук

Исправляю необходимое в файле (**?@fig-019**).

Рисунок 4.19: Исправленный файл

5 Выводы

Я создала рабочее пространство

Список литературы